

Procesos ARMA(1,1) y ARIMA(1,d,1)

El modelo ARMA(1,1) se define:

$$(1 - \phi B)X_t = (1 - \theta B)Z_t \quad ; \quad Z_t \sim \text{wn}(0, \sigma_Z^2) \quad (1)$$

Donde si X_t es estacionario, se le llama **proceso ARMA(1,1)**.

Pero si X_t no es estacionario, entonces aplicamos ∇^d a X_t hasta conseguir que sea estacionario:

$$W_t = \nabla^d X_t$$

En este caso, el proceso definido a continuación se conoce como

proceso ARIMA(1,d,1):

$$(1 - \phi_W B)W_t = (1 - \theta_W B)Z_t \quad ; \quad Z_t \sim \text{wn}(0, \sigma_Z^2) \quad (2)$$

Calculemos la función de autocovarianza y autocorrelación del proceso ARMA(1,1):

$$(1 - \phi B)\tilde{X}_t = (1 - \theta B)Z_t \quad ; \quad Z_t \sim \text{wn}(0, \sigma_Z^2)$$

Donde:

$$\tilde{X}_t = X_t - \mu$$

Sin pérdida de generalidad, supongamos que $\mu = 0$.

De aquí:

$$X_t - \phi X_{t-1} = Z_t - \theta Z_{t-1}$$

Despejando:

$$X_t = \phi X_{t-1} + Z_t - \theta Z_{t-1} \quad (1)$$

Cálculo de γ_0 :

Ecuación (1.47):

$$\begin{aligned} \gamma_k = \mathbb{E}(\tilde{X}_t \tilde{X}_{t-k}) &= \phi_1 \mathbb{E}(\tilde{X}_{t-1} \tilde{X}_{t-k}) + \phi_2 \mathbb{E}(\tilde{X}_{t-2} \tilde{X}_{t-k}) + \dots + \phi_p \mathbb{E}(\tilde{X}_{t-p} \tilde{X}_{t-k}) \\ &+ \mathbb{E}(Z_t \tilde{X}_{t-k}) - \theta_1 \mathbb{E}(Z_{t-1} \tilde{X}_{t-k}) - \dots - \theta_q \mathbb{E}(Z_{t-q} \tilde{X}_{t-k}) \end{aligned} \quad (1.47)$$

Note que:

$$X_t X_t = \phi X_{t-1} X_t + X_t Z_t - \theta X_t Z_{t-1}$$

Entonces:

$$\gamma_0 = \mathbb{E}(X_t X_t) = \phi \mathbb{E}(X_{t-1} X_t) + \mathbb{E}(X_t Z_t) - \theta \mathbb{E}(X_t Z_{t-1})$$

Ecuación (1.48):

$$\mathbb{E}(Z_{t-i} \tilde{X}_{t-k}) = 0, \quad \text{si } k > i \quad (1.48)$$

Ecuación (1.51):

$$\mathbb{E}(Z_{t-i} \tilde{X}_t) = \phi_1 \mathbb{E}(Z_{t-i} \tilde{X}_{t-1}) + \phi_2 \mathbb{E}(Z_{t-i} \tilde{X}_{t-2}) + \cdots + \phi_i \mathbb{E}(Z_{t-i} \tilde{X}_{t-i}) - \theta_i \sigma_Z^2 \quad (1.51)$$

con $i = 1, 2, \dots, \max(p, q)$

$$\mathbb{E}(X_t X_t) = \phi \mathbb{E}(X_t X_{t-1}) + \mathbb{E}(Z_t^2) - \theta \mathbb{E}(Z_t Z_{t-1})$$

$$\mathbb{E}(X_t X_t) = \phi \gamma_1 + \sigma_Z^2 - \theta \mathbb{E}(Z_t Z_{t-1})$$

$$\mathbb{E}(X_t X_t) = \phi \gamma_1 + \sigma_Z^2 - \theta [\phi \mathbb{E}(Z_{t-1} E_{t-1}) - \theta \sigma_Z^2]$$

$$\mathbb{E}(X_t X_t) = \phi \gamma_1 + \sigma_Z^2 - \theta [\phi \sigma_Z^2 - \theta \sigma_Z^2]$$

$$\gamma_0 = \phi \gamma_1 + \sigma_Z^2 [1 - \theta(\phi - \theta)] \quad (2)$$

Cálculo de γ_1 :

$$\gamma_1 = \mathbb{E}(X_t X_{t-1}) = \phi \mathbb{E}(X_{t-1} X_{t-2}) + \mathbb{E}(X_{t-1} Z_t) - \theta \mathbb{E}(X_{t-1} Z_{t-1})$$

Como $\mathbb{E}(X_{t-1} Z_t) = 0$ y $\mathbb{E}(X_{t-1} Z_{t-1}) = \sigma_Z^2$,

entonces:

$$\gamma_1 = \phi \gamma_0 - \theta \sigma_Z^2$$

Cálculo de γ_k : Considerando** $k \geq 2$:

Por ejemplo, para $k = 2$:

$$\gamma_2 = \mathbb{E}(X_t X_{t-2}) = \phi \mathbb{E}(X_{t-2} X_{t-1}) - \theta \mathbb{E}(Z_{t-1} X_{t-2})$$

Pero $\mathbb{E}(Z_{t-1} X_{t-2}) = 0$, así que:

$$\gamma_2 = \phi \gamma_1$$

Y en general:

$$\gamma_k = \phi\gamma_{k-1}$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones al que se llega, se obtienen γ_k y ρ_k :

Sabemos que:

$$\mathbb{E}(X_t) = 0$$

Y que:

$$\gamma_0 = \text{Var}(X_t) = \phi\gamma_1 + \sigma_Z^2(1 - \theta(\phi - \theta))$$

Ecuaciones recursivas para V_k :

$$\gamma_k = \begin{cases} \phi\gamma_0 - \theta\sigma_Z^2 & \text{si } k = 1 \\ \phi\gamma_{k-1} & \text{si } k \geq 2 \end{cases}$$

Autocorrelación teórica del proceso ARMA(1,1):

$$\rho_k = \frac{\phi^{k-1}(1 - \phi\theta)(\phi - \theta)}{1 - 2\phi\theta + \theta^2}, \quad k = 1, 2, \dots$$